Jarosław Szóstka
Akredytowane Laboratorium Badawcze
Nr akredytacji AB 1149

Zasady tworzenia sprawozdań z Fal i Anten

Praca w laboratorium pomiarowym Fal i Anten ma za zadanie zarówno zilustrować problemy teoretyczne przedstawiane na wykładach i ćwiczeniach, jak też nauczyć prawidłowych zachowań pomiarowych oraz starannego dokumentowania i oceny wyników pomiarów. Jednym z ważnych celów edukacji przyszłych inżynierów jest bowiem uświadomienie znaczenia pomiarów, które są wykonywane w celu sprawdzenia, czy skonstruowane urządzenie lub system spełniają zakładane wymagania, czy użyte lub produkowane podzespoły zachowują wymagane parametry techniczne, bądź czy kupione lub eksploatowane urządzenie jest sprawne. **Nierzetelne, niechlujne lub błędne pomiary mogą być powodem strat ekonomicznych, zakłóceń wywołanych pracą niesprawnych urządzeń lub użyciem złych materiałów i podzespołów, złym wykonawstwem (np. instalacja złączy na kablach), a nawet mogą prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa.**

Laboratoria wykonujące badania (pomiary) muszą zwykle pokazać, że robią to z najwyższą jakością, rzetelnością i wiarygodnością. Potwierdzeniem jest otrzymanie certyfikatu wydanego przez odpowiednią instytucję (w Polsce jest to Polskie Centrum Akredytacji). Każde akredytowane laboratorium przechodzi oceny i audyty w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Ponieważ przyszli inżynierowie będą zatrudniani w tych laboratoriach, konieczne jest nauczenie ich podstawowych wymagań narzucanych przez wspomnianą normę w odniesieniu do pomiarów.

Akredytowane laboratorium powinno zapewnić, aby każdy, kto obsługuje konkretne wyposażenie, przeprowadza badania i ocenia wyniki badań, miał odpowiednie kompetencje (czyli umiejętności i wiedzę). Obserwacje, dane i obliczenia powinny być zapisywane w chwili ich wykonania. Powinna być możliwa identyfikacja zapisów w odniesieniu do określonego zadania. Zapisy dotyczące każdego badania powinny zawierać dostateczne informacje, które ułatwią identyfikację czynników wpływających na niepewność oraz umożliwią powtórzenie badania w warunkach możliwie najbliższych tym, w jakich wykonano je pierwotnie.

W związku z tym opracowano podstawowe zalecenia dotyczące wykonywania pomiarów i sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych „Fale i Anteny". Są one nieco złagodzone względem normy ISO 17025.

1. Każde sprawozdanie tworzone jest w oparciu o **kartę pomiarów**, do której wyraźnie i czytelnie wpisujemy, co badamy (jednoznacznie scharakteryzowany obiekt mierzony), oraz wyniki wszystkich pomiarów i obserwacji wykonanych w czasie laboratorium. Jeśli zachodzi

konieczność poprawienia błędnego zapisu, należy go jednoznacznie przekreślić (nie wymazywać) i nad nim lub obok wpisać czytelnie nową wartość. Karta powinna być oznakowana datą, powinna zawierać też:

- miejsce przeprowadzenia badań
- osoby wykonujące pomiary
- nazwy przyrządów pomiarowych oraz ich numery seryjne (dane te powinny również znaleźć się w sprawozdaniu)
- temperaturę i wilgotność względną w laboratorium.

Karta podlega zatwierdzeniu pod koniec zajęć (**karta bez podpisu jest nieważna**) i musi być dołączona do sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.

2. Sprawozdanie powinno być opisane tabelką, w której znajduje się:

- temat ćwiczenia
- nazwa laboratorium
- data wykonania ćwiczenia
- grupa dziekańska
- nazwisko prowadzącego laboratorium
- osoby wykonujące ćwiczenie (należy wpisywać wyłącznie osoby, które fizycznie dane ćwiczenie wykonały, a nie automatycznie całą grupę laboratoryjną).

Na początku sprawozdania powinien znaleźć się krótki wstęp teoretyczny, schemat układu wykorzystanego w pomiarach, opis urządzeń pomiarowych i czynników mających wpływ na wyniki pomiarów, w tym temperatury i wilgotności.

3. Wyniki należy przedstawić w formie tabelarycznej i graficznej wraz ze wzorami, które zostały wykorzystane do obliczeń. Należy zwrócić uwagę na:

- umieszczenie właściwych jednostek w tabelach
- prawidłowy i czytelny opis osi wykresów (jaka wielkość jest na danej osi, jej prawidłowy wymiar, dobór wartości minimalnej i maksymalnej na osiach – zakres zmienności; osie ze strzałkami)
- nieumieszczanie więcej niż 3-4 linii na tym samym wykresie (linie powinny być oznaczone w sposób jednoznaczny, np. linia kropkowana, kreskowana, ciągła itp.)
- tytuł (podpis wraz z kolejnym numerem) jednoznacznie wyjaśniający, czego dotyczy dany wykres

- zaznaczone punkty lub obszary charakterystyczne, linie wyznaczające wartości graniczne, linie siatki (jeśli może być przydatna) oraz rozmiar wykresów (powinien umożliwić bezproblemowy odczyt danych).

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową pisownię skrótów jednostek wielkości fizycznych oraz ich wielokrotności (podwielokrotności). Można zamieszczać zdjęcia ekranów lub ich zrzuty (gif, jpg itp.) pod warunkiem ich dobrej jakości i czytelności. MS Excel nie jest dobrym narzędziem do tworzenia wykresów inżynierskich (można spróbować poszukać na następujących stronach internetowych http://www.gnuplot.org, http://www.origin.pl, http://www.rfcafe.com/business/software/smith-chart-for-excel/smith-chart-for-excel.htm).

4. W przypadku wykonywania obliczeń należy zamieścić je w sprawozdaniu wraz ze wzorami, wg których je wykonano.

5. Tam, gdzie to możliwe i wskazane, należy porównać wyniki pomiarów na jednym wykresie; należy przy tym pamiętać o czytelności rysunku.

6. Wykres Smitha (kołowy) należy wykorzystywać do pokazania przebiegu impedancji w funkcji częstotliwości (na jednym wykresie wiele punktów opisujących impedancję dla wielu częstotliwości). Należy zaznaczyć w opisie wykresu wartość impedancji, względem której znormalizowano wyniki.

7. W sprawozdaniu powinna znaleźć się analiza/interpretacja otrzymanych wyników wraz z wnioskami końcowymi (m.in. – jeśli to możliwe w danym ćwiczeniu – porównanie wyników pomiarów z obliczeniami i przyczyny ewentualnych rozbieżności; ocena, czy np. badany obiekt może być użyty zgodnie z przeznaczeniem). Należy też umieścić swoje uwagi dotyczące wykonywania ćwiczenia (co zostało zrobione lub nie i dlaczego, uwagi o popsutym sprzęcie pomiarowym), co sprawiało trudność w trakcie realizacji ćwiczenia itp.).

8. Należy też wykonać podstawową analizę błędu (oszacowanie **niepewności pomiaru** i wiarygodności otrzymanych wyników, źródła możliwych błędów pomiarowych, wpływ czynników zewnętrznych – temperatura, wilgotność, drgania, pole elektromagnetyczne itp., spostrzeżenia o wadliwym działaniu przyrządów, dziwnym zachowaniu układu lub przyrządów itp.).

9. Jeśli w instrukcji do ćwiczenia znajdują się pytania lub zadania, należy w sprawozdaniu umieścić odpowiedzi na nie lub rozwiązania zadań.

10. Redakcję sprawozdania należy przeprowadzić w oparciu o zasady ogólne wykorzystywane przy pisaniu tekstów technicznych (podpisy pod rysunkami i ich numeracja, numeracja rozdziałów, wykaz literatury). Rysunki schematów elektrycznych powinny wykorzystywać przyjęte w Polsce symbole elementów elektronicznych i elektrycznych (uwaga na oporniki, cewki i kondensatory elektrolityczne).

11. Sprawozdanie powinno mieć ponumerowane strony.

12. Terminowość i punktualność jest we współczesnym świecie w cenie, szczególnie w kontaktach między firmami. Opóźnienie w oddaniu sprawozdania skutkuje obniżeniem oceny, podobnie jak niezastosowanie się do zasad podanych w tym tekście.

13. Odpowiadając na pytania należy wykorzystywać sprawdzone źródła informacji, do których należą notatki z wykładów, skrypty, podręczniki, monografie, artykuły w czasopismach. Strony WWW czasem podają informacje błędne, nieprecyzyjne, niepełne lub źle wytłumaczone, zatem należy na nie bardzo uważać.

14. Stanowczo odradzam działalność typu „kopiuj i wklej" przy wykorzystaniu sprawozdań z poprzednich lat czy od kolegów. Naprawdę taka działalność jest łatwa do wykrycia i będzie skutkować obniżeniem oceny za sprawozdanie. Polecam **studiowanie** problemu – przeczytanie, „przetrawienie" i napisanie zwartej odpowiedzi na pytanie. Podobną metodę zalecam w czasie uczenia się do sprawdzianów, a nie zakuwanie z „gotowców" i „podkładów", które często są zbyt pobieżne i niewystarczająco opisują dane zagadnienie. Proszę pamiętać, że jesteście już **studentami**, a nie uczniami. Oprócz pamięciowego opanowania materiału wymaga się od Was syntetycznego ujęcia zadanego tematu przy wykorzystaniu przyswojonych wcześniej wiadomości – czyli nie tylko zapamiętujemy materiał jak w szkole (tego nie da się uniknąć na żadnym etapie edukacji), ale staramy się zrozumieć zagadnienia, wiązać poszczególne tematy w jedną całość, zauważać związki między nimi. Zgodnie z definicją ze „Słownika języka polskiego PWN" **studiować** to:

1. «**poznawać dokładnie, gruntownie, dociekać za pomocą analizy naukowej; badać**»
Studiować zagadnienia filozoficzne.
Studiować psychikę młodzieży.
2. «uczyć się **na wyższej uczelni**; być studentem, odbywać studia»
Studiować chemię, matematykę, prawo.
Studiować na wydziale prawa.
Studiować na uniwersytecie.
Studiująca młodzież.
3. «zapoznawać się z czymś, przyglądając się czemuś uważnie; wpatrywać się, wczytywać się w coś; sprawdzać»
Studiować mapę.
Studiować rozkład jazdy, program teatralny, kartę w restauracji.

Literatura

1. J. Szóstka, *Fale i anteny*, WKiŁ, Warszawa 2006.

2. J. Szóstka, *Mikrofale. Układy i systemy*, WKiŁ, Warszawa 2006.

3. J. Dudziewicz, *Pomiary teletransmisyjne*, WKiŁ, Warszawa 1984.

4. S. Bell, *A Beginner's Guide to Uncertainty of Measurement*, Measurement Good Practice National Physical Laboratory (dokument PDF z Internetu).